



Reglamento general de Eurobot

Versión OFICIAL 1.2



NOTA: Todas las imágenes de este documento se proporcionan únicamente con fines ilustrativos. No deben utilizarse como referencia. Solo deben considerarse las dimensiones, colores y materiales que se indican en el apéndice.

A. . ATENCIÓN	3
B. . PRESENTACIÓN DE LA COMPETICIÓN, OBJETIVOS Y VALORES	4
B.1. . OBJETIVOS	4
B.2. . VALORES	4
C. . ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO	5
D. . PARTICIPANTES Y EQUIPOS	6
D.1. . MIEMBROS DEL EQUIPO	6
D.2. . SUPERVISORES Y MIEMBROS PARTICIPANTES	6
D.3. . LÍMITE DE EDAD DE LOS PARTICIPANTES	6
D.4. . INSCRIPCIÓN DEL EQUIPO	6
D.5. . NACIONALIDAD DEL EQUIPO	6
D.6. . SEGURIDAD Y DECENCIA	7
E. . PRESENTACIÓN DEL PROYECTO	8
F. . LOS ROBOTS	9
F.1. . PRÓLOGO	9
F.2. . USO DE COMPONENTES COMERCIALES PARA LOS ROBOTS	9
F.3. . DIMENSIONES	10
F.4. . RESTRICCIONES DE SEGURIDAD	10
F.5. . SEÑALES DE COMUNICACIÓN	13
F.6. . OTRAS RESTRICCIONES DE DISEÑO	13
F.7. . PEQUEÑO ACTUADOR MÓVIL INDEPENDIENTE (SIMA)	15
G. . SISTEMA DE SEGUIMIENTO CON BALIZAS	16
G.1. . PUNTOS GENERALES	16
G.2. . BALIZA EMBARCADA EN EL ROBOT	16
G.3. . BALIZAS FIJAS	17
G.4. . DISPOSITIVO DE COMPUTACIÓN Y OBSERVACIÓN REMOTO	17
G.5. . OTRA RESTRICCIONES	18
G.6. . IDENTIFICACIÓN DEL ROBOT	19
H. . LOS PARTIDOS	20
H.1. . TIEMPO DE PREPARACIÓN	20
H.2. . EL PARTIDO	20
H.3. . FINAL DEL PARTIDO	20
H.4. . LAS SANCIONES	21
I. . LA COMPETICIÓN	23
I.1. . INFORMACIÓN GENERAL	23
I.2. . COMPETICIONES Y PAÍSES PARTICIPANTES	23
I.3. . HOMOLOGACIÓN	23
I.4. . FASE DE CLASIFICACIÓN	24
I.5. . LA FASE DE PLAY-OFF	24
I.6. . LA FASE FINAL	25
I.7. . CALIFICACIÓN PARA LA COMPETICIÓN NACIONAL	25
I.8. . CLASIFICACIÓN PARA LA COMPETICIÓN EUROPEA	25

J. . APÉNDICE	27
J.1. . REFERENCIAS DE MATERIALES	31
J.2. . TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN	31
J.3. . REFERENCIAS DE COLOR	32

A. ATENCIÓN

Las reglas podrían sufrir modificaciones o aclaraciones durante el año. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente a todos los participantes que consulten nuestro sitio web periódicamente. (www.eurobot.org/) así como el sitio web propio de su Comité Organizador Nacional (NOC)¹. También puedes seguir debates, hacer preguntas u obtener más ayuda en nuestra sección de Preguntas Frecuentes. (www.eurobot.org/faq/).

Los posibles cambios en las especificaciones técnicas se anunciarán en el sitio web de Eurobot (www.eurobot.org/) o en el sitio web del Comité Organizador Nacional (NOC) de su país.

Las respuestas a las Preguntas Frecuentes de un árbitro son respuestas oficiales que se tienen en cuenta para todas las etapas de arbitraje de los partidos y de la homologación.

En caso de duda sobre cualquier punto de las reglas o la homologación de los robots, también se podrá contactar al comité de árbitros en referee@eurobot.org.

Tenga en cuenta que la versión de este documento se encuentra al final de esta página. Para cualquier consulta, solo se debe considerar la versión OFICIAL.

Los parámetros comunes de las reglas pueden cambiar de un año a otro. Por lo tanto, lea las reglas con atención, incluso si algunos capítulos le resultan familiares.

¡Que disfrutes la lectura!

¹ Los contactos y el sitio web del Comité Organizador Nacional se pueden encontrar en www.eurobot.org/noc

B. PRESENTACIÓN DE LA COMPETICIÓN, OBJETIVOS Y VALORES

La competición de robótica Eurobot y Eurobot Junior son dos competiciones internacionales de robótica amateur, que tienen lugar en Europa, y que están abiertas a todos los jóvenes del mundo reunidos en el seno de un club, un grupo de amigos o un entorno escolar. El reto técnico de la competición Eurobot consiste en la construcción un robot autónomo. Los robots de los diferentes equipos están obligados a participar en partidos durante diferentes encuentros organizados de enero a junio.

Las reglas de ambas competiciones, Eurobot y Eurobot Junior, se basan en el mismo concepto. Como organizadores, buscamos ofrecer una plataforma común para el evento Eurobot. En Eurobot, esta plataforma está dedicada a robots autónomos, mientras que en Eurobot Junior los robots se controlan remotamente. De esta manera, un organizador de Eurobot puede organizar fácilmente un concurso Eurobot Junior y viceversa.

B.1. OBJETIVOS

El objetivo común de las competiciones de robótica Eurobot y Eurobot Junior es brindar a los jóvenes la oportunidad de participar en su propio aprendizaje y poner en práctica sus conocimientos teóricos y prácticos, tomando parte en un evento divertido y amistoso.

B.2. VALORES

Nacidas en Europa, las competiciones de robótica Eurobot y Eurobot Junior comparten como valores fundamentales los valores europeos de los derechos humanos, el respeto a la dignidad humana, la igualdad para todos y la libertad de las personas y de las ideas.

Las competiciones de robótica Eurobot y Eurobot Junior buscan actuar, desde sus niveles más humildes, promoviendo y compartiendo la interculturalidad, para ayudar a los jóvenes a crecer, enriquecerse culturalmente y convertirse en actores de su futuro.

Como actores de la educación popular y como movimiento juvenil, los concursos, y sus voluntarios, están convencidos de que unir a la gente a través de proyectos científicos, técnicos y lúdicos es una forma de ampliar nuestros límites en un ambiente amistoso, donde todos son y serán siempre bienvenidos.

Los encuentros Eurobot y Eurobot Junior se preparan con pasión a lo largo del año por voluntarios de todas las nacionalidades que creen en el valor educativo de esta experiencia y que, a menudo, son antiguos participantes. Los concursos de robótica Eurobot y Eurobot Junior promueven la participación de los jóvenes en proyectos científicos y técnicos, así como en proyectos internacionales.

C. ESTRUCTURA DEL REGLAMENTO

Las competiciones de robótica Eurobot y Eurobot Junior están sujetos a un conjunto de reglas que se recogen en diversos documentos complementarios:

- **Las reglas generales de la competición Eurobot**, que son específicas de cada competición y definen el marco reglamentario general aplicable a todas las reuniones oficiales;
- **Las reglas anuales del juego**, que son comunes a ambas competiciones, Eurobot y Eurobot Junior, y describen las reglas específicas para cada edición.

Para cualquier competición, el comité organizador podrá añadir las **condiciones generales de participación**. Dichas condiciones podrán incorporar reglas adicionales o aclarar las existentes para garantizar el buen desarrollo de la competición.

Actualmente estás leyendo la versión
OFICIAL 1.2 del reglamento general de Eurobot.
(Esta versión se refiere a robots totalmente autónomos.)

El presente reglamento define el funcionamiento general de las competiciones, sus procedimientos, las limitaciones aplicables a los diferentes componentes técnicos y el desarrollo de los partidos.

Este documento deberá complementarse con la lectura del reglamento del juego para cada año.

D. PARTICIPANTES Y EQUIPOS

D.1. MIEMBROS DEL EQUIPO

Un equipo es un grupo de al menos 2 jóvenes que han construido un robot, así como sus componentes asociados, para alguna de las competiciones organizadas en el marco de Eurobot o Eurobot Junior.

Una persona solo puede formar parte de un equipo² dentro de una competición³

D.2. SUPERVISORES Y MIEMBROS PARTICIPANTES

Un equipo y su proyecto pueden ser supervisados por otras personas (profesor, padre, madre, facilitador, etc.). La función de estos supervisores es apoyar, asesorar y transmitir habilidades. Los supervisores no se consideran *miembros participantes* del equipo, sino *miembros supervisores*.

Todos los elementos del(los) robot(s), y los componentes asociados, deben ser imaginados, diseñados y ensamblados por los *miembros participantes* del equipo.

Durante la competición, los *miembros supervisores* no tienen derecho a modificar directamente el robot.

Los *miembros participantes* de un equipo deben poder explicar cómo funciona el robot y su proyecto sin la presencia de los *miembros supervisores*.

Los organizadores de una competición se reservan el derecho de rechazar la participación de un equipo en cualquier momento si uno de sus robots ha sido visiblemente imaginado, diseñado y/o ensamblado por uno de los *miembros supervisores* y no por los *miembros participantes*.

D.3. LÍMITE DE EDAD DE LOS PARTICIPANTES

El límite de edad para participar en Eurobot es de 30 años, incluidos los que lo cumplen durante el año de celebración de la final de la competición. Este límite de edad no aplica a los supervisores.

Los equipos que no cumplan con este límite de edad no podrán participar en la final europea de Eurobot.

D.4. INSCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Una sola organización (club, escuela, etc.) puede supervisar y registrar varios equipos.

La inscripción del equipo debe realizarse de acuerdo con los procedimientos de inscripción establecidos por su comité organizador nacional. El comité organizador nacional se reserva el derecho de aceptar o rechazar la inscripción de un equipo.

D.5. NACIONALIDAD DEL EQUIPO

La nacionalidad de un equipo se define por la nacionalidad de la organización que lo apoya (club, escuela, etc.). Un equipo puede estar compuesto por miembros de diferentes nacionalidades.

²Sin embargo, fomentamos el intercambio de experiencias entre equipos.

³Tenga en cuenta que una persona puede formar parte de un equipo en cada una de las competiciones Eurobot y Eurobot Junior, si cumple todas las condiciones aplicables a los participantes en cada competición.

D.6. SEGURIDAD Y DECENCIA

Las competiciones de robótica de Eurobot se llevan a cabo con la asistencia de público general y de familias. Por lo tanto, los equipos deben respetar las normas de decencia y seguridad (electricidad, nivel de ruido, protocolo, etc.) vigentes en el país donde se celebre el evento.

Estas reglas se aplican por igual a los miembros participantes y supervisores del equipo, así como a sus seguidores y al equipamiento que traigan consigo.

E. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Las competencias organizadas en el marco de Eurobot y Eurobot Junior son, ante todo, una oportunidad para experimentar con la ciencia. El objetivo principal de estas reuniones es apoyar y promover tu trabajo y proyectos a lo largo del año.

Para ello, se requiere la elaboración de un póster, aunque los organizadores también podrán solicitarte la elaboración de documentación técnica.

Los robots deben ser estéticamente agradables y, si es posible, acordes con la temática de las bases. Demostrar creatividad y originalidad enriquecerá tu trabajo tanto como contar con un robot eficiente durante los partidos.

La comunicación de tu proyecto y la representación visual de tus robots serán muy valoradas, tanto para los visitantes que vengan a conocerte como para tu propia satisfacción por haber logrado un resultado estético y funcional.

PÓSTER TÉCNICO

Cada equipo deberá entregar un cartel técnico al comité arbitral a lo largo del año; la fecha se especifica en las condiciones de participación.

Este póster presentará información sobre el diseño del robot (planos, información técnica, detalles de diseño, elementos estratégicos, etc.). Debe tener un tamaño mínimo A1 (594 x 841 mm) y deberá traerlo el equipo el día del evento. El póster técnico tiene como objetivo fomentar el intercambio y la comunicación entre los equipos.

Se debe hacer un esfuerzo especial para que el póster sea comprensible para un público sin conocimientos técnicos. Idealmente, el póster debería incluir imágenes o diagramas para ayudar a explicar los conceptos.

El póster también deberá incluir:

- el nombre del equipo.
- los nombres completos de los miembros del equipo.
- el país del equipo.
- la bandera del país del equipo.

Este póster se colocará en el stand de cada equipo durante la competición. Para las finales internacionales, se requiere una versión en inglés. La resolución elegida debe garantizar la legibilidad de todos los textos. El archivo PDF resultante no debe superar los 25 MB. La versión PDF del póster puede enviarse a la organización antes de la competición a través de su Comité Organizador Nacional.

En general, la organización anima a los equipos a comunicarse en relación con sus proyectos en Internet, redes sociales, foros, etc.

F. LOS ROBOTS

F.1. PRÓLOGO

Cada equipo debe homologar su robot principal y adicionalmente puede homologar otros componentes opcionales. Cada uno de estos componentes tiene sus propias restricciones dimensionales específicas. Debe ser posible para el público distinguir sus componentes de los de otros equipos.

Todos los componentes adicionales solo pueden competir con el robot principal con el que han sido diseñados y homologados. No se puede volver a homologar con otro robot principal.

El robot principal debe estar compuesto por elementos que estén conectados entre sí (por lo que los robots no pueden dejar partes o componentes en el área de juego), con la excepción de los elementos de juego. Esta norma también se aplica a los componentes adicionales del equipo.

Cada equipo debe diseñar un conjunto de robots único y original, específico para su equipo. Este conjunto incluye:

- un robot principal autónomo.
- una o más SIMAs autónomas (opcional).
- un dispositivo de computación y observación remoto (opcional).
- una baliza embarcada en el robot (opcional).
- balizas fijas (opcional).

Un equipo puede, si lo desea y tiene tiempo, diseñar varios robots principales. Pero estos tendrán que ser homologados individualmente; y para cada partido, solo se puede llevar uno de los robots.

¡Sé imaginativo! Por ejemplo, como una innovación pero también para ofrecer al público y a los medios un espectáculo atractivo, ¡tu robot puede usar sonidos, mostrar expresiones, etc.!

La construcción de componentes adicionales no es obligatoria. El objetivo es permitir que los equipos con muchos miembros trabajen en un segundo proyecto. Se recomienda que los equipos principiantes se concentren en construir un solo robot funcional. Un robot que funcione bien es mejor que varios que no se muevan.

F.2. USO DE COMPONENTES COMERCIALES PARA LOS ROBOTS

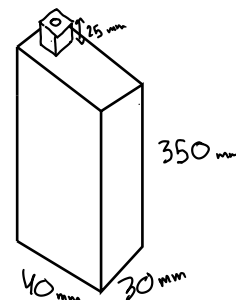
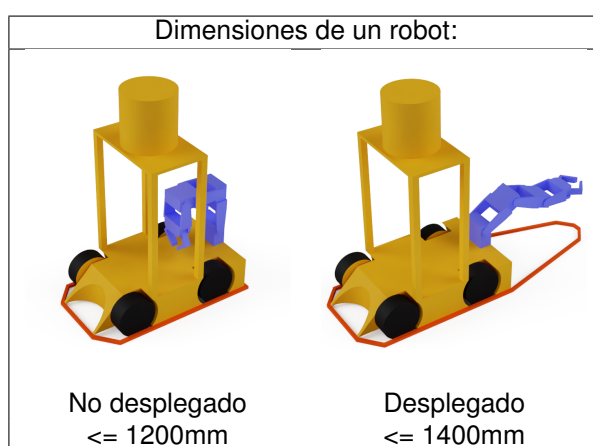
Los equipos deben involucrarse en un proyecto científico y técnico propio, que consiste en el diseño de un robot. Pueden usar componentes comerciales siempre que estén debidamente integrados en su proyecto.

En este contexto, se aceptarán robots hechos a partir de una base móvil comprada comercialmente para su uso por los equipos **si, y solo si**, el chasis y los sistemas de esta base móvil son significativamente modificados por los participantes para cumplir con las restricciones de la normativa y adaptarse a su propio proyecto científico y técnico.

F.3. DIMENSIONES

Información: las dimensiones de los robots de Eurobot son idénticas a las de Eurobot Junior. Esto significa que los participantes en Eurobot Junior tendrán la posibilidad de participar en Eurobot de forma sencilla. Un robot de Eurobot Junior solo necesitará ser configurado para hacerlo autónomo.

El perímetro de un robot es el perímetro de la envoltura convexa de su proyección vertical sobre el suelo. Se mide rodeándolo como se muestra en las siguientes ilustraciones:



El perímetro de un robot no debe exceder los 1200 mm en el momento de la salida. El perímetro del robot completamente desplegado no debe exceder los 1400 mm durante el partido. Se permite cambiar la forma de la envoltura convexa durante el juego, siempre y cuando el perímetro de éste respete en todo momento la restricción máxima del perímetro.

En cualquier momento del partido, la altura de cada robot y los objetos manipulados no deben exceder los 350 mm. Sin embargo, se puede tolerar que el botón de parada de emergencia sobrepase este límite de altura hasta alcanzar los 375 mm.

Esta altura excluye el mástil de soporte de la baliza, así como cualquier sensor y circuitos electrónicos integrados bajo el mástil de soporte de la baliza.

F.4. RESTRICCIONES DE SEGURIDAD

F.4.a.. ASPECTOS GENERALES

Todos los sistemas (robots, balizas y accesorios) debe cumplir con todas las regulaciones aplicables en Europa y en los países que acojan los eventos.

Deben cumplir con las regulaciones de seguridad y bajo ninguna circunstancia poner en peligro a los participantes, organizadores o al público, ya sea durante los partidos, en las zonas de espera o en las gradas. No deben tener partes salientes o afiladas que puedan ser peligrosas o causar daño.

Se prohíbe el uso de líquidos, corrosivos, combustibles, pirotécnicos, criotécnicos, radiactivos, seres vivos o zombis.

En general, cualquier sistema considerado peligroso por el comité de árbitros no será homologado y deberá ser eliminado para ser aceptado en la competición.

F.4.b.. FUENTES DE ENERGÍA

Las únicas fuentes de energía almacenada autorizadas en los robots y sistemas auxiliares son las baterías químicas, las baterías comerciales certificadas por CE, los resortes y elásticos, el aire comprimido y la energía gravitacional. Todas las demás fuentes de energía están prohibidas.

Si tienes alguna duda sobre fuentes de energía no convencionales, pregunta al comité de árbitros tan pronto como sea posible, proporcionando las hojas de características correspondientes.

Todos los robots deben cumplir con las regulaciones estándar de "bajo voltaje". Como resultado, **las tensiones a bordo no deben exceder los 48 V en CC y 48 V de pico a pico en CA.**

Pueden existir diferencias de potencial mayores de 48 V, pero solo dentro de dispositivos comerciales cerrados (por ejemplo, láseres, retroiluminación LCD, etc.) y solo si estos dispositivos no han sido modificados y cumplen con las regulaciones nacionales y europeas.

Baterías:

Si el equipo elige el suministro de energía con baterías, recuerde que solo se pueden usar baterías no modificadas.

Los equipos deben ser capaces de jugar tres partidos seguidos. Tenga en cuenta que esto incluye el tiempo necesario para prepararse, durante el cual el robot estará encendido y esperando el inicio (esto puede tardar varios minutos en algunos eventos).

Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que los equipos traigan varios juegos de baterías y proporcionen un fácil acceso a ellas en el robot para su reemplazo. Se recuerda a los equipos que es esencial tener un juego de baterías de repuesto, completamente cargado y disponible en todo momento.

Nota sobre el uso de baterías de litio:

Las baterías de litio son conocidas por su falta de estabilidad y pueden incendiarse fácilmente cuando no se toman ciertas precauciones.

Este tipo de batería está autorizado, por lo tanto, bajo las siguientes condiciones:

- **Cargador de batería adecuado, que debe ser presentado para su homologación.**
- **Baterías mantenidas permanentemente en bolsas ignífugas certificadas y no modificadas.**
- Se recomienda encarecidamente el uso de un **sistema para la detección de voltaje bajo.**
- Excepción en el caso de las siguientes baterías, autorizadas sin las restricciones mencionadas anteriormente:
 - **Baterías basadas en litio que incluyen un BMS** (Sistema de Gestión de Baterías) integrado por el fabricante y una carcasa sólida (LEGO Mindstorm / laptop / teléfono móvil / herramientas eléctricas / batería de carga USB), **no desmontadas** y utilizadas para el propósito previsto por el fabricante.
 - **Baterías Lithium-Iron (LiFePo4)**

En el caso de que un equipo tenga en su posesión una batería de litio inestable, el equipo es plenamente responsable de cualquier daño potencial causado por la batería defectuosa. Por lo tanto, el equipo debe:

1. Asegúralo de forma inmediata.
2. Informar a la organización del evento sin demora.
3. Reciclarla, por sus propios medios, antes de que termine el evento.

F.4.c.. BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA

Todos los robots deben estar equipados con un botón de parada de emergencia rojo, al igual que todos los demás sistemas con piezas móviles (motor, actuador, ...) o componentes potencialmente peligrosos (láser, luz potente, ...). Las únicas excepciones a esta regla son las balizas integradas en el mástil de balizas del robot contrario, que están exentas del botón de parada de emergencia, así como los sistemas comerciales cerrados

y no modificados.

El botón puede exceder la altura del sistema en 25 mm y debe tener al menos un diámetro de 20 mm. Debe colocarse en la parte superior del robot o en un lado de fácil acceso para los otros sistemas, en una posición visible en una superficie libre y en un área no peligrosa para estar inmediatamente accesible por los árbitros en cualquier momento durante el partido. El botón de parada de emergencia debe ser operado con un movimiento simple y rápido (por ejemplo, golpeándolo con el puño).

Presionar este botón debería hacer que el sistema se detenga inmediatamente. Para los robots, se permite que esta acción no apague los sistemas de control, visualización y evitación de colisiones.

Si el botón de parada de emergencia es presionado por el árbitro = fin del partido

Si el botón de parada de emergencia es presionado por el equipo = eliminación

Si el botón de parada de emergencia es presionado por el equipo a petición de los árbitros = fin del partido.

Para evitar cualquier riesgo de incendio, se debe prestar atención a las secciones de los cables, dependiendo de la intensidad de las corrientes que circulan a través de ellos. También se recomienda encarecidamente proteger la instalación eléctrica con un fusible, cableado cerca de las baterías.

F.4.d.. LÁSERES

Sólo se aceptan sistemas láser y clases definidos de acuerdo con las normas internacionales IEC60825. Los equipos que utilizan láseres deben proporcionar las hojas de características del fabricante que mencione **la clase del dispositivo** (esta información normalmente está siempre disponible en el propio sistema).

Sobre la base de esta clasificación, los láseres de clase:

- 1 y 1M son aceptados sin limitación
- 2 se toleran solo en caso de que el haz láser no exceda el área de juego y si se apaga cuando el robot no toca el área de juego.
- 2M, 3R, 3B y 4 están estrictamente prohibidos.

ATENCIÓN: Desensamblar o modificar dispositivos que utilizan fuentes láser a menudo resulta en un cambio de clase. Los dispositivos láser no deben ser alterados y deben usarse únicamente en el estado de su comercialización (dispositivo láser = fuente + óptica + electrónica).

F.4.e.. FUENTES DE LUZ DE ALTA INTENSIDAD

Al utilizar una fuente de luz de alta intensidad, la intensidad de la luz no debe ser peligrosa para el ojo humano en caso de contacto directo. Tenga en cuenta que algunos tipos de LED tienen advertencias. Sea responsable, ¡ya que sus máquinas están operando frente a un público sin conocimientos al respecto!

En caso de la más mínima duda, la organización se reserva el derecho de solicitar las especificaciones del fabricante para verificar la naturaleza no peligrosa del sistema de iluminación utilizado. Si se determina que el sistema es potencialmente peligroso, se puede negar la aprobación de la misma manera que los láseres de clase 2M y superiores.

F.4.f.. FUENTES DE SONIDO DE ALTA POTENCIA

Al utilizar una fuente de sonido de alta intensidad, la intensidad del sonido no debe exceder 80 dBA a una distancia de 1 metro del robot.

Este valor puede ser verificado durante la homologación. Si se determina que el sistema es potencialmente peligroso, puede ser rechazado.

F.4.g.. SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO

Los sistemas de aire comprimido no deben exceder de 4 bares, excepto en productos comerciales preensamblados, y solo si:

1. esos dispositivos no han sido modificados.
2. cumplen con las regulaciones de seguridad europeas.
3. no presentan ningún peligro.

El uso de cartuchos de gas a presión, como los cartuchos de CO₂, está prohibido.

F.5. SEÑALES DE COMUNICACIÓN

Para evitar interferencias entre equipos, se recomienda codificar las señales de comunicación. Recomendamos encarecidamente a los equipos que utilizan dispositivos infrarrojos que consideren la fuerte luz ambiental que se usa durante los encuentros. Además, esta luminosidad puede variar con el tiempo y según la ubicación del campo de juego.

No se aceptarán quejas relacionadas con problemas de interferencia. Todos los sistemas deben ser capaces de adaptarse a las condiciones ambientales, que pueden cambiar dependiendo del tiempo y la ubicación durante la competición.

También recordamos a los equipos que el personal organizador utiliza dispositivos de radio de alta frecuencia y, en ningún caso, pueden ser considerados responsables de los fallos provocados en los robots.

ATENCIÓN: Más allá de los bordes del área de juego, puede haber elementos que interfieran con la detección de color o las señales de comunicación, tales como:

- decoración, luces y objetos del área de juego.
- personas (árbitros, miembros de los equipos, etc.)
- sistemas electrónicos (micrófonos, cámaras, etc.)

Está estrictamente prohibido pedir a las personas que se vayan o mover objetos/decoraciones alrededor del área de juego.

Redes Wifi:

En ciertas competiciones, el número de equipos Wifi circundantes puede perturbar a los robots que utilizan este modo de comunicación. Para solucionar este problema, se recomienda (aunque no es obligatorio) usar la banda de frecuencias de 5 GHz en lugar de la banda de 2.4 GHz.

F.6. OTRAS RESTRICCIONES DE DISEÑO

Todos los sistemas (robots, balizas, dispositivos informáticos remotos y accesorios) deben estar presentes en el campo y no se les permite comunicarse con sistemas externos al campo durante los partidos.

Visibilidad : Se debe dejar libre un espacio rectangular, completo e indeformable de 100 x 70 mm en el robot en una de las caras laterales. Los equipos recibirán pegatinas impresas por la organización (número de equipo, patrocinadores, etc.) que deberán colocar en estos espacios.

También es muy recomendable (pero no obligatorio) cerrar los espacios vacíos dentro de los robots para facilitar su detección por otros robots.

Un robot no debe confundir intencionadamente al robot oponente, ni utilizar objetos o gráficos que se asemejen a elementos del área de juego para engañar al robot oponente.

Cordón de arranque para los robots autónomos: Al menos un elemento del equipo presente en el campo (a excepción de las balizas incorporadas) debe estar equipado con un dispositivo de arranque de fácil acceso. Este dispositivo debe activarse tirando del extremo de una cuerda de al menos 500 mm de longitud por un miembro del equipo. Esta cuerda no debe permanecer sujeta al elemento después de la salida. Una vez activado el dispositivo, los robots autónomos pueden ponerse en marcha.

No se homologará ningún otro sistema de arranque (mando a distancia, interruptor manual, etc.).

Lista de elementos que se pueden tener con el dispositivo de arranque :

1. El robot
2. Las SIMAs
3. Las balizas fijas
4. El dispositivo informático remoto

Sistema de evitación : Todos los equipos deben equipar sus robots con un sistema de detección de robots del equipo contrario. Este sistema tiene como objetivo evitar colisiones entre robots durante un partido. Este punto se comprobará sistemáticamente durante la homologación.

Se tolera la no evitación de las SIMAs por parte de los robots, siempre que el choque no sea voluntario o violento por parte del robot y éste no produzca daños a las SIMAs.

Sistema de soporte de balizas integrado/a bordo : Para facilitar la identificación de los robots en el campo, estos deben integrar un sistema de soporte de baliza para albergar la baliza del equipo contrario. Este sistema de soporte debe cumplir con los siguientes puntos:

- su envoltura convexa en toda la altura entre la parte superior del robot y el soporte de la baliza, debe tener un tamaño mínimo de un círculo de 70 mm de diámetro y un tamaño máximo de un cuadrado de 100 mm;
- ser sólido y opaco (un material capaz de interceptar la luz al menos en el espectro infrarrojo; y opaco también para el espectro visible, salvo que se justifique);
- tener su superficie superior plana, horizontal y posicionada a una altura de 430 ± 5 mm por encima del área de juego. Para permitir colocar la baliza del equipo contrario en buenas condiciones, se recomienda que esta altura sea regulable;
- la parte superior de la superficie de la plataforma estará completamente cubierta de velcro.TM (lado del gancho);
- La proyección vertical del soporte de la baliza embarcada debe estar situada lo más centrada posible y dentro de un círculo de 20 cm de diámetro alrededor del centro del robot;
- El soporte de baliza integrado solo puede alojar sistemas de sensores y telecomunicaciones.
- el soporte de la baliza debe estar lo más relleno posible entre la altura de 350 mm y la parte superior. Para equipos que utilicen dispositivos giratorios, asegúrese de que la parte del soporte retirada tenga una altura inferior a 2 cm (excepto el tamaño mínimo de la envoltura convexa) y que no sea posible ver a través del soporte por esta abertura.
- el soporte de la baliza embarcada debe ser estable, inmóvil respecto a la estructura del robot y debe ser capaz de soportar un peso mínimo de 400 g (la baliza del equipo contrario y el identificador aruco), sin flexionarse ni comprimirse.

F.7. PEQUEÑO ACTUADOR MÓVIL INDEPENDIENTE (SIMA)

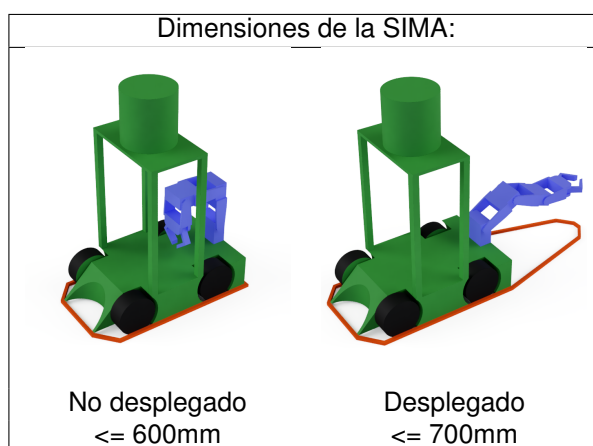
El pequeño actuador móvil independiente (o SIMA) debe respetar las mismas restricciones de construcción y seguridad que los robots (parada de emergencia, evasión, láser, bolsa para batería de litio, etc.). Al igual que los robots, una SIMA debe poder jugar un partido independientemente del color de su equipo.

Pueden ser lanzados al inicio del partido mediante un cordón de arranque de 50 cm, o durante el partido por los propios robots. Un robot tiene derecho a tocar o comunicarse con una SIMA de su equipo durante todo el partido, pero ésta debe poder moverse por sí misma.

La homologación de una SIMA no es obligatoria ni suficiente para homologar a un equipo, ya que el robot principal es el único con esta obligación. Sin embargo, la homologación de la SIMA es obligatoria para participar en el partido, y si el robot principal no está disponible, la SIMA puede participar en los partidos sola, sujeto a la aprobación del equipo y de la SIMA.

Las SIMAs deben respetar las siguientes restricciones dimensionales:

- Al inicio del partido, la SIMA tiene un límite de altura de 150 mm.
- Al inicio del partido, la SIMA debe reposar sobre la mesa exclusivamente.
- La SIMA debe ser más grande que un cubo de 60 mm de lado.
- El perímetro de una SIMA no debe exceder los 600 mm en el momento de la salida.
- La SIMA puede desplegarse dentro del límite de 700 mm en su perímetro.
- Una SIMA puede desplegarse y moverse dentro del límite de una altura de 350 mm.
- Las SIMAs deben tener un área de 30 x 30 mm para la etiqueta del número de stand.
- El peso de cada SIMA no debe superar los 1,5 kg.
- La SIMA no puede ser activada por un elemento externo ajeno al campo (miembros del equipo, control remoto, ...).



Como las SIMAs tienen una restricción de altura, no tienen:

- El mástil de la baliza.
- Soporte de baliza (y por tanto no lleva marcador Aruco).

G. SISTEMA DE SEGUIMIENTO CON BALIZAS

G.1. PUNTOS GENERALES

Los equipos pueden desarrollar un sistema completo de localización a partir de balizas; en este sentido, existen zonas específicas en el área de juego donde se pueden fijar dichas balizas.

A petición del oponente y solo si está justificado, los robots podrían estar equipados con un soporte para que el oponente pueda fijar una baliza embarcada encima. (ver Subsección F.6.).

Todas las balizas (fijas, embarcadas y el dispositivo de cálculo remoto) deben permanecer en sus respectivos soportes durante toda el partido. Las normas de seguridad para robots se aplican también a las balizas. Las balizas solo pueden alojar sistemas de sensores y telecomunicaciones.

A continuación se describen las balizas fijas, el dispositivo de cálculo remoto, las balizas, las balizas embarcadas y sus respectivos soportes.

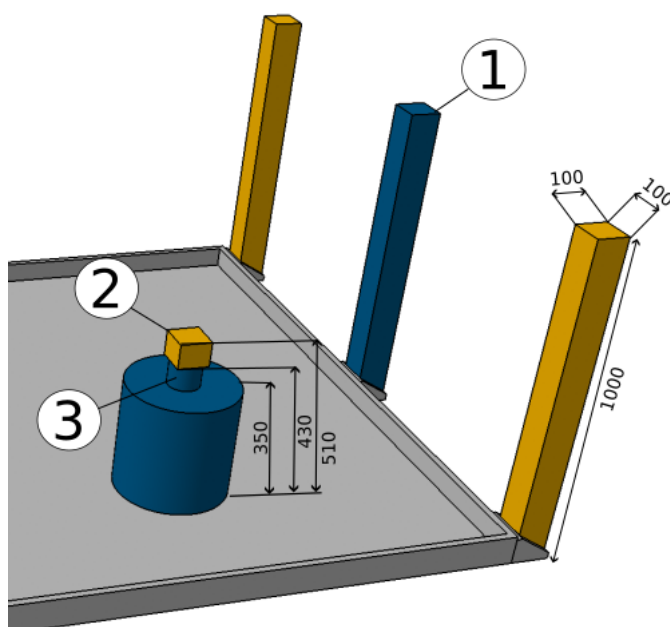


Figure 11 - Ejemplo de posicionamiento de balizas

Leyenda:

1. balizas fijas (dimensiones máximas W x W x H: 100 x 100 x 1000 mm)
2. baliza embarcada (dimensiones máximas L x W x H: 100 x 100 x 80 mm)
3. soporte para baliza (cf. Subsección F.6.)

G.2. BALIZA EMBARCADA EN EL ROBOT

El equipo puede colocar una baliza en el robot adversario para localizarlo. Debe colocarse en un mástil específico, a una altura de 430 ± 5 mm por encima del área de juego. El tamaño máximo de la baliza de localización embarcada es un paralelepípedo de base cuadrada de 100 mm de lado y 80 mm de altura.

La parte superior de la baliza embarcada debe ser plana y estar cubierta con VelcroTM del lado del gancho y la parte inferior de la baliza debe estar cubierta con VelcroTM del lado de la malla.

Se recomienda que el color de las balizas sea principalmente blanco o muy claro, de forma que favorezca su detección sobre un fondo oscuro.

En aras del juego limpio, los componentes de esta baliza deben tener una utilidad real. Cualquier baliza “inútil” o con peso excesivo será rechazada por la organización.

La baliza embarcada no debe exceder de 300 g

G.3. BALIZAS FIJAS

Cada equipo puede colocar hasta tres balizas fijas en sus correspondientes soportes. Estos soportes quedan asignados al equipo según el lado del campo en el que juegue.

Las cámaras de acción que no sean útiles para el transcurso del juego están prohibidas en las balizas fijas.

G.3.a.. DIMENSIONES

Las balizas fijas deberán estar contenidas integralmente en un paralelepípedo rectangular de base cuadrada, de 100 mm de lado y 1000 mm de altura.

Una baliza fija no debe exceder los 1.5 kg.

G.3.b.. SOPORTE DE BALIZA

Los soportes fijos para las balizas son superficies cuadradas de 100 mm de lado y colocadas al nivel del suelo del campo, y a 44 mm del borde de la superficie de juego (ver disposición en el plano de la mesa).

Presentan una ranura de 10 mm de ancho desde el centro hasta el lado exterior de la mesa. Este lado debe permanecer abierto; los demás lados del soporte no están necesariamente abiertos.

G.3.c.. FIJACIÓN

Dada la potencial altura de las balizas fijas, éstas deben tener un sistema de fijación sólido.

La ranura debe ser utilizada para fijar las balizas fijas mediante una varilla roscada de 8 mm de diámetro y una tuerca de mariposa.

El tamaño del tornillo no se incluye en las restricciones dimensionales de las balizas fijas.

La ausencia de este sistema de fijación impedirá la homologación de las balizas fijas.

Para permitir la fabricación de soportes de balizas fijas mediante impresión 3D, en el apéndice J.0.c. se proponen dos modelos (A y B). Estos modelos no son contractuales, los organizadores se reservan el derecho de usar sus propios modelos de acuerdo a las características definidas anteriormente.

G.4. DISPOSITIVO DE COMPUTACIÓN Y OBSERVACIÓN REMOTO

Para que los robots tengan acceso a una mayor potencia de cálculo y puedan visualizarse en vista superior, se coloca en el borde del campo (70 mm por encima del suelo del campo) una plataforma compartida situada en el eje de simetría central del fondo del campo (ver plano).

El dispositivo de computación y observación remoto debe colocarse en el lado de la plataforma que tenga el color del equipo. No debe sobrepasar un plano horizontal situado a 1,6 m por encima de la superficie superior de la plataforma ni descender 22 mm por debajo de la superficie inferior de la plataforma, es decir, un área de 450 mm x 320 mm. En los laterales, solo se permite un desplazamiento de 100 mm en la parte trasera de la

plataforma. Su masa debe ser inferior a 5 kg.

Está prohibido sobrepasar el área del adversario.

Tenga en cuenta que el dispositivo de computación y observación remoto puede estar sujeto a vibraciones debido a los movimientos de los robots.

Fijación :

El espesor de la plataforma de fijación para el dispositivo de computación y observación remoto es de 22 mm.

La plataforma de montaje tiene una ranura de 10 mm de ancho desde el centro del soporte de la baliza hasta la mitad del lateral. Esta ranura debe utilizarse para fijar el dispositivo remoto mediante una varilla roscada de al menos 8 mm de diámetro y una tuerca de mariposa. Todos los componentes del dispositivo remoto deben estar correctamente fijados para que ningún elemento pueda salirse del volumen ni caerse de la mesa.

La ausencia de este sistema de fijación impedirá la homologación del dispositivo de computación y observación remoto.

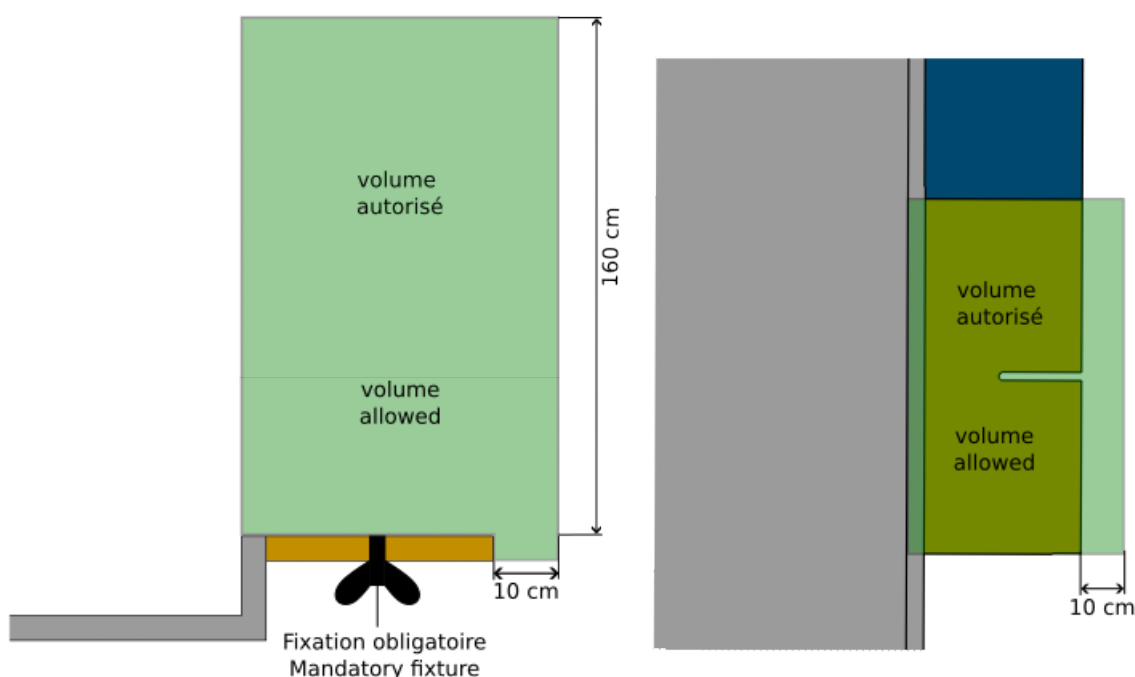


Figura 13 - ¿Cómo instalar el dispositivo informático remoto?

G.5. OTRA RESTRICCIONES

Las balizas fijas y el dispositivo informático remoto pueden conectarse mediante un enlace por cable. Esta conexión no debe interferir en el desarrollo del partido bajo ninguna circunstancia. La instalación del sistema completo debe realizarse antes del partido, durante el tiempo de preparación. No debe interferir con la preparación del equipo contrario.

Durante la preparación, se puede establecer un enlace temporal entre el robot y una o varias balizas. Esta opción solo es aceptable si no causa inconvenientes al equipo contrario.

Los componentes del sistema de seguimiento y del dispositivo informático remoto no deben actuar sobre elementos del juego (recordatorio: los robots y la SIMA no son elementos del juego).

G.6. IDENTIFICACIÓN DEL ROBOT

Durante cada partido, a los robots se les asignará un marcador (proporcionado por la organización) colocado en la parte superior del soporte de la baliza, o en la parte superior de la baliza embarcada (si está presente). (Figura 1). Este marcador tiene dos propósitos:

- permitir al público identificar el equipo al que pertenece un robot;
- permitir que un sistema de visión situado sobre el sistema de cálculo remoto identifique y localice cada robot.

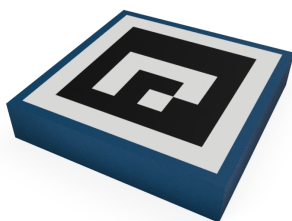
El marcador es un cuadrado de 10 cm de ancho y 2 cm de grosor (± 2 mm) con una masa inferior o igual a 100 g. Su parte superior está recubierta de vinilo con una etiqueta ArUco 4x4 de 7 cm (centrada). Un contorno blanco de 1 cm de ancho rodea la etiqueta ArUco para facilitar su detección. En el borde de la superficie superior se dibuja un contorno de 0,5 cm de ancho del mismo color que el equipo. El color del equipo también ocupa el borde del marcador. (Figura 1)

- Los robots del equipo azul recibirán etiquetas ArUco 4x4 entre 1 y 5.
- Los robots del equipo amarillo recibirán etiquetas ArUco 4x4 entre 6 y 10.
- Cada robot recibirá marcadores distintos. No será posible elegirlos ni en qué robot se colocarán.
- Las etiquetas ArUco 4x4 del 11 al 50 están reservadas para el área de juego, pero no necesariamente se utilizan todas.

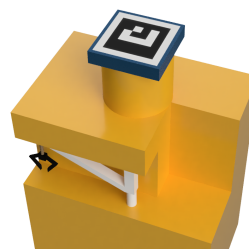
AVISO : Para evitar problemas de visión, los equipos no podrán utilizar etiquetas ArUco 4x4 del 0 al 50.

- Las etiquetas ArUco 4x4 entre 51 y 70 están reservadas para el equipo azul .
- Las etiquetas ArUco 4x4 entre 71 y 90 están reservadas para el equipo amarillo .

Sin embargo, se permiten otros códigos de etiqueta superiores a 90 y otras dimensiones distintas de 4x4.



(a) Marcador de identificación de robot (Etiqueta n.º 1)



(b) Un marcador en el soporte de baliza embarcada.

Figura 1: Un marcador de identificación y su posicionamiento en una baliza de a bordo

H. LOS PARTIDOS

Sólo dos personas por equipo podrán subir y bajar del escenario para jugar los partidos.

Para garantizar que la competición se desarrolle sin problemas, al menos un miembro del equipo debe estar presente en su stand con el(los) robot(s) y listo(s) para paraticipar 30 minutos antes del inicio de cada ronda y hasta que se juegue el partido.

En caso de problema, la organización puede tolerar el solicitar un retraso para concurrir al partido, pero este retraso nunca podrá superar el final de la ronda actual.

H.1. TIEMPO DE PREPARACIÓN

Al inicio de cada partido, los elementos del área de juego y el área de juego en sí se colocan como se indica en los esquemas del apéndice.

Al llegar al área de juego, cada equipo tiene un máximo de tres minutos para proceder con la colocación de los robots, las balizas y demás equipamiento. Transcurrido este tiempo, los robots no podrán moverse hasta el inicio del partido.

Un robot que no esté listo al final de este período expone al equipo a perder el partido.

Además, los robots del otro equipo podrán jugar su propio partido en el área de juego. El equipo deberá sumar puntos para ser declarado ganador.

Cuando ambos equipos hayan terminado de prepararse, o al finalizar el tiempo de preparación, el árbitro preguntará a los participantes si están listos y estos colocarán la etiqueta de la zona de salida. A partir de ese momento, los equipos ya no podrán tocar sus robots. Se permitirá que los equipos presionen el botón de parada de emergencia después del tiempo de preparación para conservar las baterías y los actuadores mientras esperan el inicio del partido. No se podrá realizar ninguna reclamación sobre la disposición de los elementos del juego después del inicio del partido.

H.2. EL PARTIDO

A la señal del árbitro, cada robot se enciende y tiene 100 segundos para realizar las acciones.

Nadie, excepto el árbitro, puede tocar los robots ni los elementos de juego, salvo indicación expresa de los árbitros. Cualquier intervención de un miembro del equipo durante el partido resultará en la pérdida del partido.

Ningún elemento sacado del área de juego podrá ser devuelto a la mesa antes de la finalización del partido y la validación de las puntuaciones.

Una vez iniciado el partido, los integrantes del equipo deberán ubicarse **en la parte posterior de la mesa**, para no interferir con el trabajo de los árbitros.

H.3. FINAL DEL PARTIDO

Al finalizar los 100 segundos, los robots deben detenerse y apagar todos sus actuadores. Se permite mantener activas las pantallas dinámicas.

Nadie, excepto el árbitro puede tocar los robots ni los elementos de juego, salvo indicación expresa de los árbitros. Los árbitros cuentan los puntos y anuncian el resultado del partido, incluyendo los puntos anotados por los equipos. Si ambos están de acuerdo, validan el acta del partido, pueden retirar su(s) robot(s) y regresar a su stand. Si los equipos no están de acuerdo, se lo piden con calma a los árbitros. Los robots permanecen en su lugar hasta que se resuelva la disputa. **Las decisiones de los árbitros son definitivas..**

En caso de una situación difícil de juzgar, los árbitros se reservan el derecho de decidir si se repite o no el partido.

Los árbitros están autorizados a anunciar el final de un partido con antelación, antes del final del tiempo reglamentario, si ambos equipos están de acuerdo (si los robots están bloqueados, por ejemplo).

H.4. LAS SANCIONES

Varias acciones durante el partido pueden resultar en penalizaciones.

Las siguientes acciones resultarán en una **advertencia**, o una **pérdida de puntos** en la puntuación final si ya se ha emitido una advertencia para el equipo (la regla de advertencia solo es válida durante la serie):

- pérdida de parte o de algún elemento de un robot en el área de juego: **pérdida de 20 puntos**.
- degradación del campo o de algún elemento del juego: **pérdida de 30 puntos**.
- sistema de evitación no funcional: **pérdida de 30 puntos**.
- salida nula: **pérdida de 50 puntos**.
- El robot sigue moviéndose al finalizar el tiempo: **pérdida de 50 puntos**.
- tiempo excesivo de preparación: **pérdida de 50 puntos**.
- El robot cambia su zona de inicio después de los 3 minutos de preparación: **pérdida de 50 puntos**.
- conducta injusta o antideportiva: **pérdida de 50 a 100 puntos**.
- sobre las decisiones arbitrales: **pérdida de 50 a 100 puntos**.
- sobre las decisiones de la organización: **pérdida de 50 a 100 puntos**.

Las siguientes acciones darán como resultado la **eliminación del equipo**:

- Ningún robot y ninguna SIMA salen de su zona de inicio.
- Eliminación de puntos de un elemento protegido o área protegida opuestos.
- Entrada del robot en una zona opuesta con acceso restringido.
- Tiempo de preparación excesivo de forma repetida.
- Limitación de dimensiones no respetadas.
- Salida falsa repetida.
- Disparar intencionalmente a personas en los alrededores.
- Fijarse voluntariamente o hacer vibrar la mesa.
- Intervención de un miembro del equipo sobre la mesa, elementos del juego o robots, después del tiempo de preparación (a excepción del botón de parada de emergencia).
- Intervención de un miembro del equipo sobre la mesa, los elementos del juego o los robots, durante el partido.
- El equipo no puede jugar el partido antes del final de la serie.
- Tras las decisiones arbitrales.
- Tras las decisiones del comité organizador.

Las siguientes acciones resultarán en la **descalificación del equipo de la competición**:

- Desactivación voluntaria de los sistemas de evitación de robots.
- Diseñar robots que sean notablemente similares a los robots de otros equipos (por ejemplo: bases rodantes o actuadores idénticos). Si durante el año ves que un equipo construye un robot similar al tuyo, infórmale a la organización lo antes posible.

- Degradación intencional de los robots pertenecientes a otros equipos.
- Tras las decisiones del comité organizador.

Durante un mismo partido, solo se podrá aplicar una penalización. Si se deben aplicar varios, se tendrá en cuenta el de mayor cuantía.

Los puntos denominados “adicionales” sólo se contabilizan si se validan los puntos anteriores de la acción.

La puntuación de un equipo penalizado o una puntuación negativa se reducirá a 0.

Solo los árbitros están autorizados a intervenir en la mesa o sobre los robots después del tiempo de preparación y durante el partido. En caso de duda, solicite la intervención del árbitro para evitar la pérdida del partido.

El arbitraje por vídeo está prohibido.

Una definición general de juego sucio: "Si el objetivo es hacer daño sin construir, entonces es juego sucio".

La apreciación de las penalizaciones y las medidas de juego sucio queda a criterio del árbitro. No se podrán impugnar después del partido.

RECUERDA:

Las penalizaciones tienen como objetivo compensar los daños causados por un posible incidente durante el partido. Una penalización se considera un incumplimiento de las reglas del juego, y este tipo de situación debe ser excepcional. En raras ocasiones, una penalización puede resultar en descalificación. El comité de árbitros también estará atento a las penalizaciones distribuidas entre los diferentes niveles del encuentro.(regional/nacional/europeo).

I. LA COMPETICIÓN

I.1. INFORMACIÓN GENERAL

Las competiciones de Eurobot se pueden organizar en tres niveles:

- Regionales: cuando existen (por ejemplo en Francia, Eurobot Junior), clasifican a varios equipos para la competición nacional,
- Nacional: permite clasificar a los equipos para la competición europea,
- Europea: esta última etapa reúne, en el mismo espíritu amistoso, a equipos de diferentes países de Europa y del resto del mundo.

Cada competición tiene varias fases sucesivas:

- La homologación estática y dinámica de todos los robots;
- Una fase de calificación, con al menos 3 series;
- Una fase de play-off opcional;
- La fase final.

Los organizadores de cada competición podrán distribuir premios, si así lo desean, a los equipos con el fin de premiar algún aspecto de la participación del equipo o de su robot.

I.2. COMPETICIONES Y PAÍSES PARTICIPANTES

Las finales europeas de Eurobot y Eurobot Junior reúnen a equipos seleccionados tras las clasificatorias nacionales, si se organizaron. Las finales europeas se celebran en Europa, pero todos los países pueden participar. Los países con más de tres equipos inscritos deben organizar una clasificatoria nacional para seleccionar los equipos que competirán en las finales europeas.

I.3. HOMOLOGACIÓN

I.3.a. HOMOLOGACIÓN ESTÁTICA

Antes del inicio de los partidos, los robots serán supervisados por un árbitro, que verificará el cumplimiento de las reglas. Los robots deben poder mostrar fácilmente todos sus mecanismos.

Los sistemas auxiliares (accesorios, balizas, dispositivo de cálculo, etc.) también estarán sujetos a control estático (dimensiones, masa, presencia de elementos obligatorios, etc.).

I.3.b. HOMOLOGACIÓN DINÁMICA

Los robots se ponen en una situación de juego, pero sin la presencia de un equipo contrario. En 100 segundos, los robots y las SIMAs deben abandonar la zona de salida, y el robot debe validar al menos una acción. También se comprobarán ciertas características específicas previstas en el reglamento (temporizador, evitación de oponentes, etc.).

Si el conjunto formado por el robot principal y las SIMAs cumplen estas condiciones, se declarará homologado.

I.3.c. MODIFICACIONES TÉCNICAS SIGNIFICATIVAS DESPUÉS DE LA HOMOLOGACIÓN

Es fundamental informar a los árbitros sobre cualquier modificación significativa (funcional, estructural, dimensional, etc.) realizada en el/los robot(s) o en cualquier otro elemento tras su homologación. Los árbitros comprobarán las modificaciones realizadas y volverán a homologar el robot si lo consideran necesario. En caso de incumplimiento, el equipo podrá ser descalificado de la competición.

1.4. FASE DE CLASIFICACIÓN

Durante la fase de clasificación, los equipos inscritos tendrán la posibilidad de jugar al menos tres partidos (a menudo más, dependiendo de los organizadores locales).

Se establecerá una clasificación según los puntos acumulados para seleccionar los equipos clasificados para la siguiente fase.

Los equipos empatados se desempatan comparando sus puntuaciones, sin tener en cuenta los puntos de bonificación. Los organizadores también pueden usar partidos adicionales.

Al final de la fase de clasificación, los primeros equipos (según los partidos) se clasifican para la siguiente fase.

Número de equipos participantes	Mínimo de equipos seleccionados
$N \leq 16$	4
$16 < N \leq 50$	8
$50 < N$	16

1.5. LA FASE DE PLAY-OFF

Se podrá establecer una fase de play-off adicional si en un encuentro se celebran dos competiciones, y la primera clasifica para la segunda. Por ejemplo:

- una competición regional (A) y su competición nacional (B)
- o una competición nacional (A) y la competición europea (B)

El organizador podrá realizar la fase de clasificación de ambos partidos (A) y (B) de forma paralela o de forma mixta. En este caso, se podrá organizar una fase de play-off para permitir que los equipos del (A) se clasifiquen para el (B), eximiéndolos de tener que recuperar todos los partidos de la fase de clasificación de (B) en favor de esta fase de play-off.

Los equipos que participan en esta fase de play-off son:

- los equipos de (A), en un número correspondiente a su cuota de clasificación, y elegidos en el orden de clasificación al final de la fase final de (A) o mediante un premio durante la competición regional.
- los equipos de (B), en un número equivalente a los participantes en esta fase de (A), elegidos entre los últimos equipos normalmente clasificados para la fase final del partido (B).

Ejemplo de un encuentro nacional que clasifica a tres equipos para su final europea, cuya fase final europea cuenta con 16 equipos. Los equipos que participan en la fase de play-off son:

- los tres primeros equipos del encuentro nacional al final de la fase final del encuentro nacional;
- y los equipos clasificados en los puestos 16, 15 y 14 de la fase de clasificación del encuentro europeo.

En esta fase eliminatoria, cada equipo participante jugará un partido. Los equipos participantes de (A) clasificados en la fase de clasificación jugarán, según su puntuación, contra los equipos de (B) con la puntuación más baja. Los equipos de (A) clasificados por premio para esta fase eliminatoria jugarán contra los equipos mejor clasificados de (B) en orden aleatorio.

Cada equipo que gane su partido de play-off será incluido en el cuadro principal de la fase final de (B). Al final de la fase de play-off, el árbol de la fase final de (B) presentado en la Figura 2 podrá revisarse para representar con mayor precisión el nivel de cada equipo.

En caso de empate, el desempate se decidirá comparando las puntuaciones sin tener en cuenta los puntos de bonificación.

1.6. LA FASE FINAL

Al finalizar la fase previa, los equipos clasificados forman la tabla de los partidos de la fase final. Dependiendo de la competición, sólo los equipos integrados por miembros menores de 30 años podrán acceder a las fases finales.

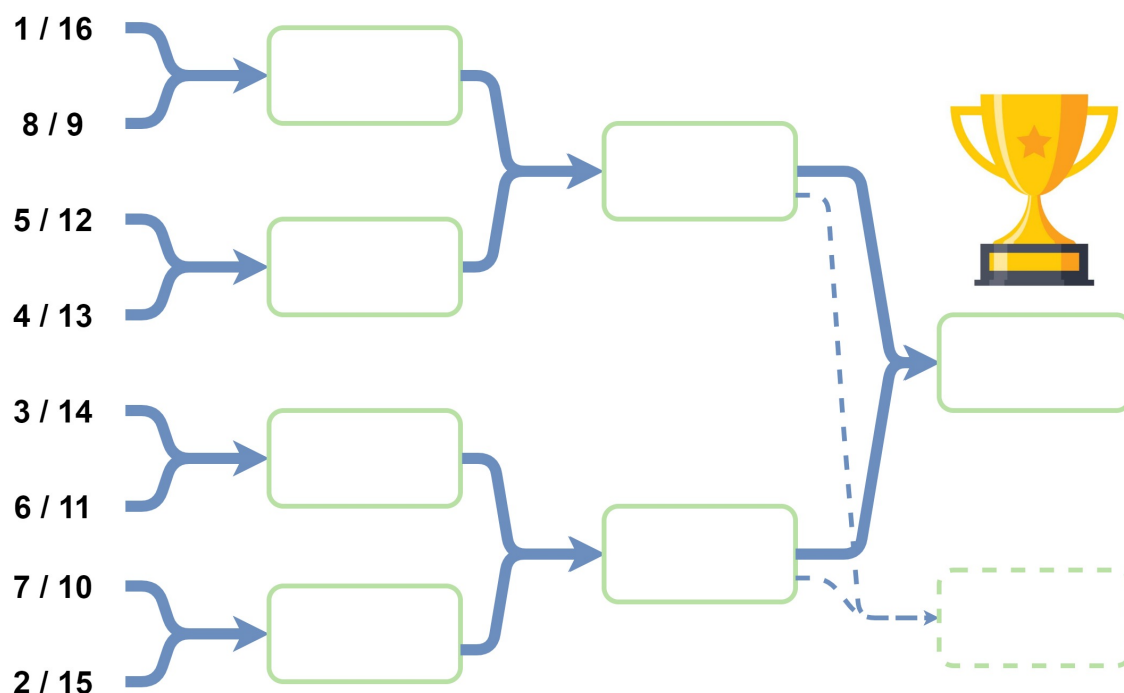


Figura 2: Árbol de la fase final

Los partidos de la fase final serán a eliminatoria, a menos que se organice lo contrario en algunas competiciones.

En caso de doble incomparecencia, doble derrota o empate perfecto, el partido se jugará de nuevo inmediatamente; si este segundo partido sigue siendo un caso de doble incomparecencia, doble derrota o igualdad, el ganador se determinará de acuerdo a los puntos adquiridos al final de la fase de clasificación.

La final se puede jugar a un partido, a dos o a dos con acumulación de puntos, según la organización del evento. Los equipos cambian de bando después de cada partido.

Ten en cuenta que debes disponer de suficientes baterías para jugar todos los partidos de la fase final.

1.7. CALIFICACIÓN PARA LA COMPETICIÓN NACIONAL

Cuando haya competiciones regionales, el número de equipos clasificados por competición regional será proporcional al número total de equipos registrados a nivel nacional.

Los mejores equipos del ranking establecido al final de la fase clasificatoria de cada encuentro regional clasificarán para la final nacional, así como un equipo elegido por los organizadores entre los premios.

1.8. CLASIFICACIÓN PARA LA COMPETICIÓN EUROPEA

Cada país participante en Eurobot organiza una competición nacional para determinar los equipos clasificados para la competición internacional.

Los 3 equipos finalistas se clasificarán para participar en la competición europea.

Más noticias e información sobre Eurobot y Eurobot Junior están disponibles en nuestro sitio web.

www.eurobot.org

(También contiene enlaces a su organización local)

¡Todo el equipo organizador de Eurobot y Eurobot Junior os desea mucha diversión y éxito en los próximos meses y espera veros pronto en nuestras áreas de juego!

Saludos robóticos,

El comité organizador de Eurobot y Eurobot Junior.

J. APÉNDICE

J.0.a.. PLANOS GENERALES

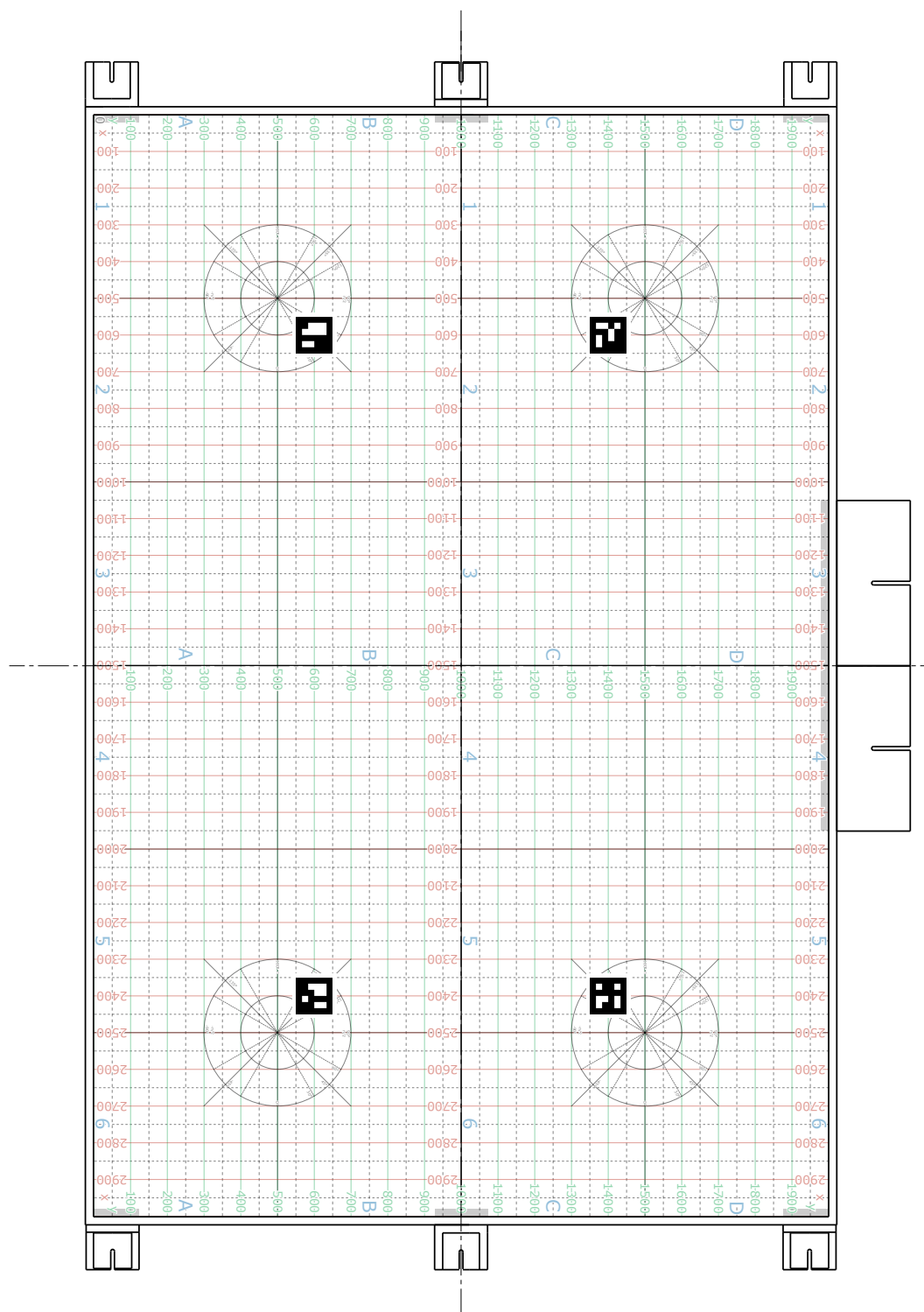


Figura 3: Vista superior del área de juego.

J.0.b.. SOPORTE DE ZONA DE CÁLCULO

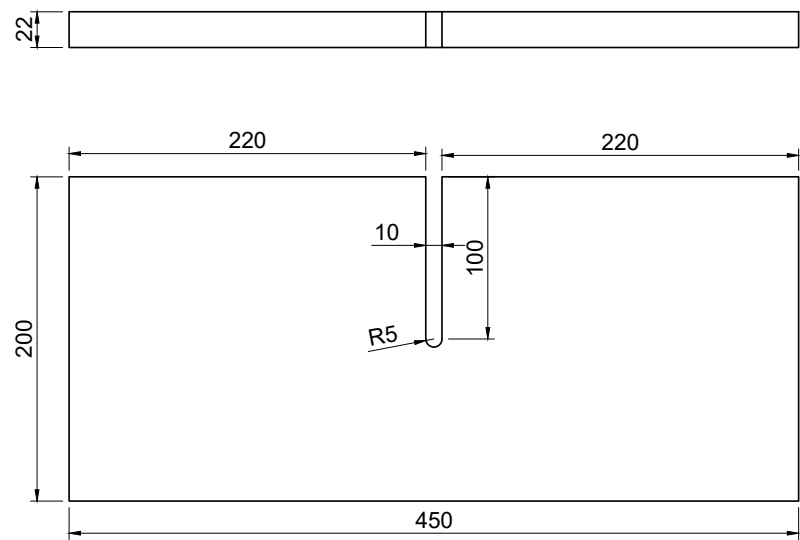


Figura 4: Soporte del área de Computación Remota

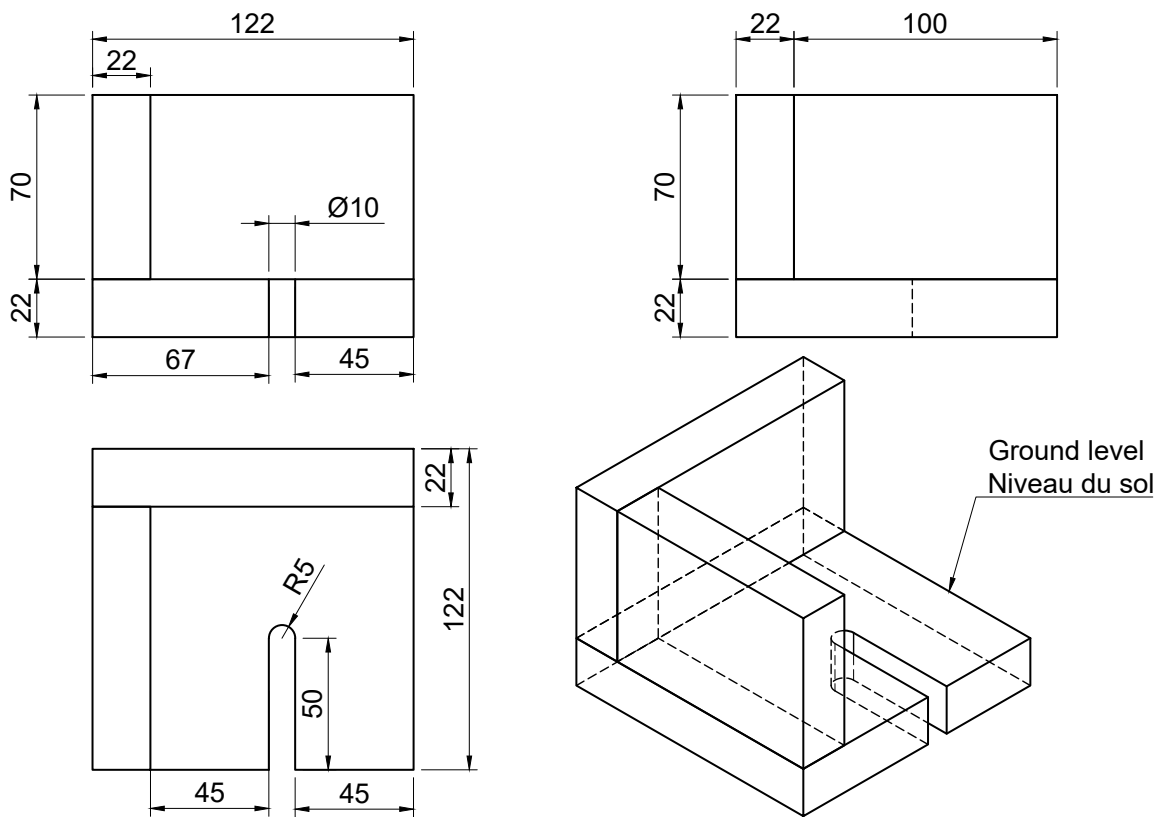


Figura 5: Soporte de baliza fija izquierdo (Modelo A)

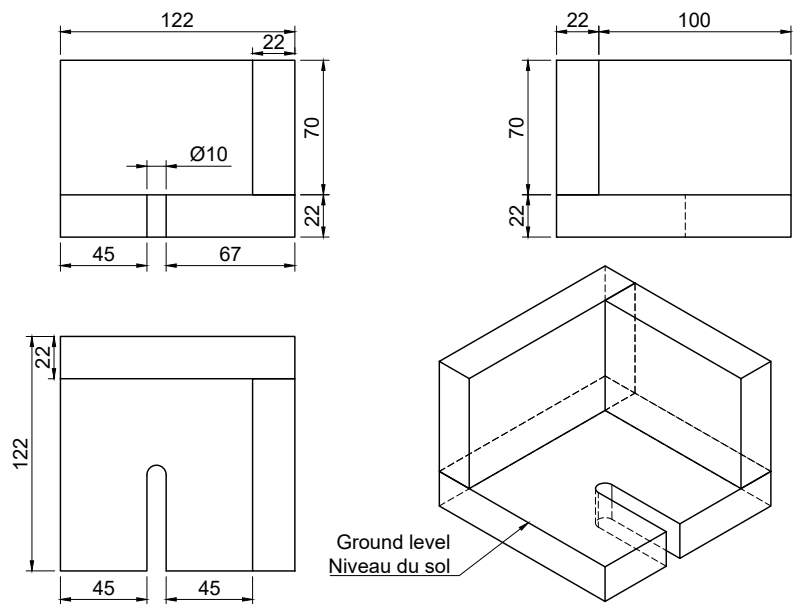


Figura 6: Soporte de baliza fija derecho (Modelo A)

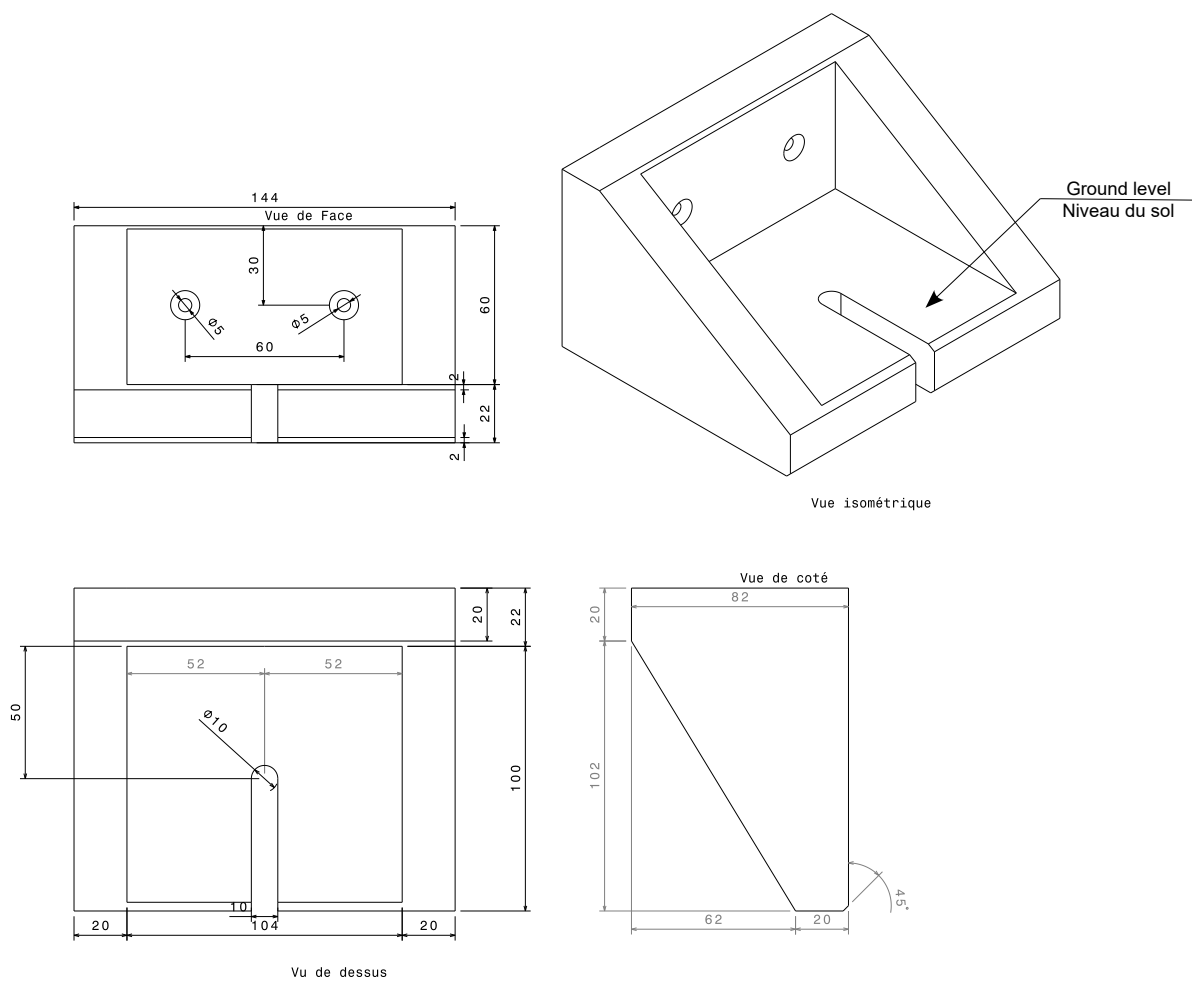


Figura 7: Soporte de baliza fijo (Modelo B)

J.1. REFERENCIAS DE MATERIALES

Elementos	Material o referencia	Comentarios
Soporte de la zona de cálculo	Madera recubierta de vinilo monomérico antideslizante impreso	
Soporte de baliza - Modelo A	Madera recubierta de vinilo monomérico antiderrapante impresa	
Soporte de baliza - Modelo B	Impreso en 3D con una cobertura del 40 % mediante vinilo de agarre monomérico impreso	Ver archivos STL, configuraciones de impresión y tutorial en www.eurobot.org
Marcador de identificación del robot	Impreso en 3D con una cobertura del 40 % mediante vinilo de agarre monomérico impreso y Velcro TM	Ver archivos STL, configuraciones de impresión y tutorial en www.eurobot.org

Para permitir la fabricación de soportes de balizas fijas mediante impresión 3D, se proponen dos modelos. Estos modelos no son contractuales, los organizadores se reservan el derecho de tener sus propios modelos de acuerdo a las características definidas en G.3. . Es posible que los campos de juego que utilizan los organizadores aún conserven el antiguo modelo de soportes.

J.2. TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN

Todas las dimensiones se expresan en milímetros (o mm). Las tolerancias de fabricación deberán cumplir las siguientes normas, salvo que se especifique lo contrario directamente en los planos.

Dimensiones	Tolerancias generales
≤ 20	$\pm 1,50$
> 20 y ≤ 70	$\pm 2,50$
> 70 y ≤ 150	$\pm 4,00$
> 150	$\pm 5,00$

No se tendrán en cuenta objeciones respecto a diferencias de dimensiones.

La densidad del material puede variar de un país a otro. Se recomienda encarecidamente que los equipos prueben diferentes tipos de materiales, ya que el peso puede variar considerablemente.

J.3. REFERENCIAS DE COLOR

Colores	Referencias	CMYK	RGB
Señalización roja	RAL 3020 Mat	0 % , 100 % , 100 % , 10 %	187, 30, 16
Verde menta	RAL 6029 Mat	100 % , 5 % , 90 % , 30 %	0, 111, 61
Señalización azul	RAL 5017 Mat	100 % , 60 % , 0 % , 10 %	0, 91, 140
Señalización amarilla	RAL 1023 Mat	0 % , 25 % , 100 % , 0 %	247, 181, 0
Señalización violeta	RAL 4008 Mat	50 % , 90 % , 0 % , 5 %	132, 76, 130
Telemagenta	RAL 4010 Mat	15 % , 100 % , 15 % , 10 %	188, 64, 119
Marrón caoba	RAL 8016 Mat	40 % , 80 % , 70 % , 70 %	76, 43, 32
Señalización negra	RAL 9017 Mat	50 % , 30 % , 50 % , 100 %	42, 41, 42
White	RAL 9010 Mat	0 % , 0 % , 5 % , 0 %	241, 236, 225
Gris guijarro	RAL 7032 Mat	15 % , 10 % , 25 % , 20 %	181, 176, 161

Los tonos RAL pueden variar de una impresión del suelo a otra.